

Activities dan Intents

Apa itu Activity?

- Sebuah `Activity` adalah komponen aplikasi
- Mewakili satu window, satu hierarki tampilan
- Biasanya mengisi layar, tetapi dapat disematkan di Activity lainnya atau muncul sebagai window mengambang
- Kelas Java, biasanya satu Activity dalam satu file

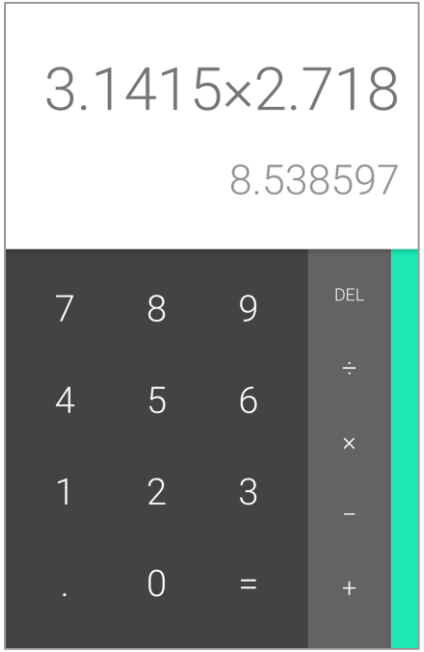
Apa yang dilakukan Activity?

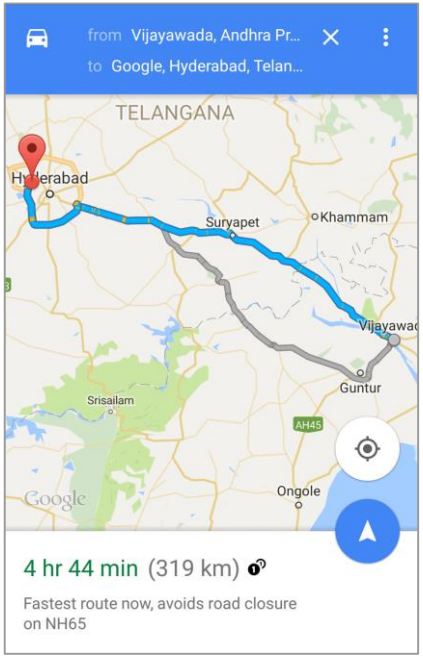
- Mewakili activity, seperti memesan bahan makanan, mengirim email, atau mendapatkan petunjuk arah
- Menangani interaksi pengguna, seperti klik tombol, entri teks, atau verifikasi login
- Dapat memulai activity lain di aplikasi yang sama atau lainnya
- Memiliki siklus hidup—created, started, runs, is paused, resumed, stopped, and destroyed

Contoh activity









Aplikasi dan activity

- Activity terikat secara bersama untuk menjadi sebuah aplikasi
- Activity pertama yang dilihat pengguna biasanya disebut ”Main Activity"
- Activity dapat diatur dalam hubungan induk-anak dalam manifes Android untuk membantu navigasi

Layout dan Activity

- Sebuah `Activity` biasanya memiliki layout UI
- Layout biasanya didefinisikan dalam satu atau lebih file XML
- `Activity` `“inflate”` layout sebagai bagian dari pembuatan

Implementasi activity baru

1. Buat layout dalam XML
2. Buat `Activity` Java class
    - extends `AppCompatActivity`
3. Hubungkan `Activity` dengan Layout
    - Seting content view dalam on`Create()`
4. Deklarasi `Activity` dalam Android manifest

1. Buat layout dalam XML

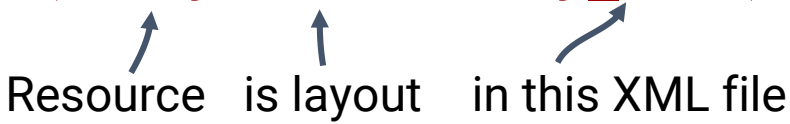
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Let's Shop for Food!" />
</RelativeLayout>
```

Buat Activity Java class

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    }
}
```

Hubungkan activity - layout

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```



Deklarasi activity dalam Android manifest

```
<activity android:name=".MainActivity">
```

Deklarasi main activity dalam manifest

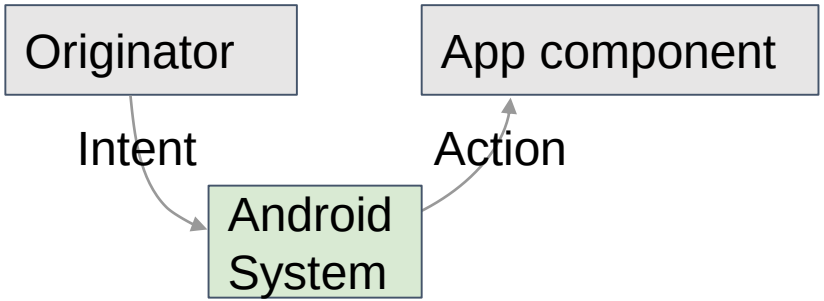
`MainActivity` needs to include `intent-filter` to start from launcher

```
<activity android:name=".MainActivity">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
</activity>
```

Apa itu intent?

Sebuah `Intent` adalah deskripsi dari operasi yang akan dilakukan.

Sebuah `Intent` adalah objek yang digunakan untuk meminta tindakan dari komponen aplikasi yang lain melalui sistem Android.



Apa yang bisa dilakukan intent?

- Start `Activity`
  - Tombol untuk click start `Activity baru` untuk text entry
  - Click Share akan membuka app yang memungkinkan Anda memposting foto
- Start `Service`
  - Mulai download file di background
- Deliver `Broadcast`
  - Sistem memberi tahu semua orang bahwa telepon sekarang sedang diisi

Explicit and implicit intents

Explicit Intent

- Start specific `Activity`
  - Minta tea dengan susu diantar oleh Nikita
  - Main activity memulai dengan `ViewShoppingCart Activity`

Implicit Intent

- Meminta sistem untuk menemukan `Activity` yang dapat menangani permintaan ini
  - Temukan toko terbuka yang menjual teh hijau
  - Mengklik Bagikan akan membuka pemilih dengan daftar

Start Activity dengan explicit intent

Untuk memulai specific `Activity`, gunakan explicit `Intent`

1. Buat `Intent`
    - `Intent intent = new Intent(this, ActivityName.class);`
2. Gunakan `Intent` untuk start `Activity`
    - `startActivity(intent);`

Start Activity dengan implicit intent

Untuk meminta Android menemukan `Activity` untuk menangani permintaan Anda, gunakan implicit `Intent`

1. Buat `Intent`
    - `Intent intent = new Intent(action, uri);`
2. Gunakan `Intent` start `Activity`
    - `startActivity(intent);`

Implicit Intent - Contoh

Menampilkan web page

```
Uri uri = Uri.parse("http://www.google.com");
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,uri);
startActivity(it);
```

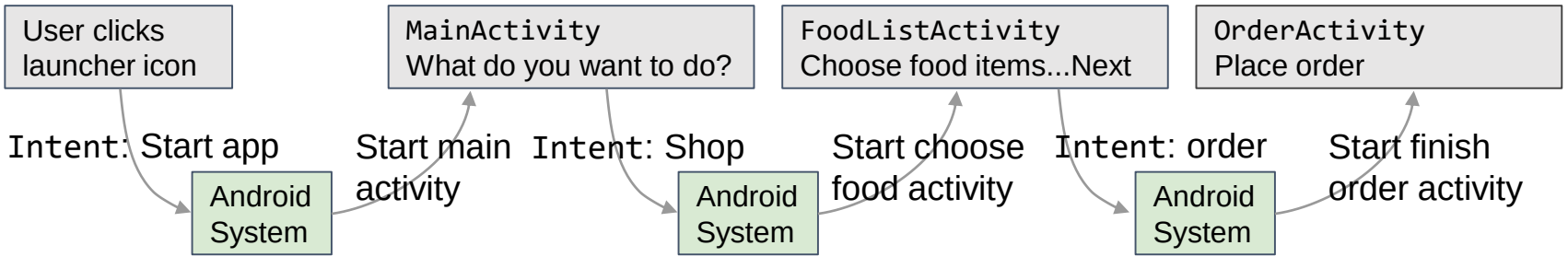
Hubungi phone number

```
Uri uri = Uri.parse("tel:8005551234");
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, uri);
startActivity(it);
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Bagaimana Activity Berjalan

- Semua `Activity` instances dikelola oleh Android runtime
- Dimulai oleh "`Intent`", pesan ke Android runtime untuk menjalankan activity



Dua jenis pengiriman data dengan intents

- Data—satu bagian informasi yang lokasi datanya dapat diwakili oleh URI

- Extras—satu atau lebih informasi sebagai kumpulan pasangan kunci-nilai dalam `Bundle`

Mengirim dan mengambil data

`Activity pertama` (mengirim) :

1. Buat `Intent` obyek
2. Masukkan data atau ekstra ke dalamnya `Intent`
3. Mulai yang baru `Activity` dengan `startActivity()`

Di `Activity kedua` (menerima) :

1. Ambil `Intent` objek, itu `Activity` dimulai dengan
2. Ambil data atau ekstra dari `Intent` obyek

Menempatkan URI sebagai data Intent

```
// A web page URL
intent.setData(
    Uri.parse("http://www.google.com"));

// a Sample file URI
intent.setData(
     Uri.fromFile(new File("/sdcard/sample.jpg")));
```

Masukkan informasi ke dalam intent extras

- `putExtra(String name, int value)`
  ⇒ `intent.putExtra("level", 406);`
- `putExtra(String name, String[] value)`
  ⇒
```
String[] foodList = {"Rice", "Beans", "Fruit"};
intent.putExtra("food", foodList);
```
- `putExtras(bundle);`
  ⇒ jika banyak data, pertama buat bundel dan lewati bundel

Mengirim data ke activity dengan ekstra

```
public static final String EXTRA_MESSAGE_KEY =
    "com.example.android.twoactivities.extra.MESSAGE";

Intent intent = new Intent(this,
SecondActivity.class);

String message = "Hello Activity!";

intent.putExtra(EXTRA_MESSAGE_KEY, message);

startActivity(intent);
```

Dapatkan data dari intents

- `getData();`
  ⇒ `Uri locationUri = intent.getData();`
- `int getIntExtra (String name, int defaultValue)`
  ⇒ `int level = intent.getIntExtra("level", 0);`
- `Bundle bundle = intent.getExtras();`
  ⇒ Dapatkan semua data sekaligus sebagai sebuah bundle.

Mengembalikan data ke activity awal

1. Gunakan `startActivityForResult()` untuk start `Activity kedua`
2. Untuk mengembalikan data dari `Activity kedua`:
   - Buat `Intent baru`
   - Masukkan data respons ke dalam `Intent` gunakan `putExtra()`
   - Atur hasil ke `Activity.RESULT_OK`
     atau `RESULT_CANCELED`, jika user membatalkan
   - Panggil `finish()` untuk menutup `Activity`
3. Implementasi `onActivityResult()` di `Activity pertama`

startActivityForResult()

`startActivityForResult(intent, requestCode);`

- Start `Activity` (`intent`), memberinya identifier (`requestCode`)
- Mengembalikan data via `Intent` extras
- Setelah selesai, pop stack, kembali ke `Activity sebelumnya`, and eksekusi on`ActivityResult()` callback untuk memproses data yang dikembalikan
- Gunakan `requestCode` untuk identifikasi yang mana `Activity` yang kembali

1. startActivityForResult() Contoh

```
public static final int CHOOSE_FOOD_REQUEST = 1;

Intent intent = new Intent(this, ChooseFoodItemsActivity.class);
startActivityForResult(intent, CHOOSE_FOOD_REQUEST);
```

Mengembalikan data dan menutup activity kedua

```
 // Create an intent
Intent replyIntent = new Intent();

// Put the data to return into the extra
replyIntent.putExtra(EXTRA_REPLY, reply);

// Set the activity's result to RESULT_OK
setResult(RESULT_OK, replyIntent);

// Finish the current activity
finish();
```

3. Implementasi onActivityResult()

```
public void onActivityResult(int requestCode,
                             int resultCode, Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  if (requestCode == TEXT_REQUEST) { // Identify activity
    if (resultCode == RESULT_OK) { // Activity succeeded
      String reply =
data.getStringExtra(SecondActivity.EXTRA_REPLY);
      // … do something with the data
 }}}
```

Dua bentuk navigasi


Navigasi sementara atau kembali

- disediakan oleh perangkat tombol Back
- dikendalikan oleh back-stack sistem Android


Ancestral atau up navigation

- disediakan oleh tombol Atas di app's action bar
- dikontrol dengan mendefinisikan hubungan induk-anak antara aktivitas dalam manifes Android